

Nombre y apellido : _____ Número de legajo : _____

Pregunta	1	2	3	4	Total
Puntos	3	3	3	1	10
Calificación					

Todo debe estar justificado.

- (3ptos) Realice un paso del método de máximo descenso para encontrar un mínimo del campo escalar $f(x, y) = (x + 1)^6 + (xy)^2$, comenzando con el punto $(0, 1)$. Utilice el método de aproximación por un polinomio de orden dos (interpolación cuadrática) para la búsqueda lineal. *Nota 1 : no normalice la dirección de búsqueda. Nota 2 : comience la aproximación cuadrática con un paso $h = 1$.*
- (3ptos) Se desean ajustar los datos en la siguiente tabla a la función $y = ax^3 + bx + c$ usando cuadrados mínimos.

x_k	y_k
-2	-9
-1	0
0	3
1	6
2	15

Encontre a , b y c mediante descomposición Cholesky. *Nota : No redondee. Utilice los valores exactos.*

- Considere la siguiente ecuación diferencial ordinaria de primer orden :

$$\frac{dy}{dt} = y^2(y + 1) \quad t > 0 \quad (1)$$

$$y(0) = 1 \quad (2)$$

- (1pto) Utilizando el método de Taylor de orden 2, complete los valores en la siguiente tabla. **Redondee** los resultados con 5 decimales.

t_k	y_k
0.00	
0.25	
0.50	
0.75	
1.00	

- (b) (1pto) Suponga que cuando se usan pasos $\Delta t = 0,1$ y $\Delta t = 0,05$ se obtienen aproximaciones a $y(1)$ iguales a 0,35774 y 0,37861, respectivamente. Estime el error en el valor de la aproximación a $y(1)$ cuando $\Delta t = 0,1$. Exprese su respuesta **redondeando** a 2 decimales.
- (c) (1pto) Se desea encontrar una aproximación a $y(1)$ con error menor a 0,001. Estime el valor de Δt necesario. Exprese su respuesta **redondeando** a 2 decimales.
4. (1pto) Se utiliza aritmética de punto flotante con truncado para calcular $z = x \cdot y + x$ en **dos pasos** :

$$z = x \cdot y \tag{3}$$

$$z = z + x \tag{4}$$

Asumiendo que $x, y \leq 1$, escriba una (buena) cota para el error en el valor final de z como un polinomio del epsilon de maquina ϵ que no contenga ni x ni y . Exprese sólo el término de menor orden en ϵ y para el resto utilice la notación o-pequeña ($o(\cdot)$).